개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 저탄소자동차정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비(주)
기계	자동차	자동차정비관리	자동차정비경영관리
기계	자동차	자동차관리	자동차영업

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 저탄소자동차정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : 3레벨이상

4.교육훈련대상자 : 고졸이상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 4차 산업혁명 핵심기술을 접목한 HEV와 하이브리드/전기자동차, 배터리 리사이클관련의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 자율 주행자동차의 첨단운전보조 시스템(ADAS)기술의 기능과 원리를 습득하고 각 모듈의 유지 보수를 할 수 있다.
○ 내연기관과 현존하는 자동차기술의 구동장치제어, 제동장치제어, 조향장치제어, 현가장치제어등 개별 차량제어시스템을 정비할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학기초 이론	32
리더십	리더십 이론	32
멘토링	멘토링	16
봉사활동	봉사활동	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	공학기초,리더십,스포츠리더십,영어,직업과경력개발,K품질인증과불확도
▶양성평등 ▶성인지 관련	리더십,스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI배터리성능평가	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	자동차섀시실습(NCS)	3	1506030322_23v4 클러치·수동변속기 정비
2				1506030327_23v4 제동장치 정비
3		융합프로젝트실습1	4	
4		융합프로젝트실습2	4	
5		탄소중립실습	3	

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	HEV전기자동차동력실습	1506030207_24v4	과급장치 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
	HEV전기자동차전장모듈실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030118_20v1	자동차 고전압전기장치 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
	HEV전기자동차파워트레인실습	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
	자동차고장진단실습	1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24	3	자체교재 및 자동차고장진단 시중교재
		1506030206_24v4	흡·배기제어장치 정비	24		자체교재 및 자동차고장진단 시중교재
	컴퓨터활용실무	1506040105_20v3	사업장 운영관리	24	3	자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재
		1506040106_14v2	판매·재고관리	24		자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재

선택	컴퓨터활용실습	1506050104_18v2	고객 상담	24	3	자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재
		1506050107_18v2	고객관리	24		자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재
	HEV전기자동차 섀시전자제어실습	1506030326_23v4	조향장치 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
	HEV전기자동차 전기전자제어실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
	HEV 전기자동차 엔진전자제어실습	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재
		1506030211_24v4	CNG전자제어장치 정비	24		자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	프로젝트계획 수립하기	64	4
	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
	융합프로젝트실습2	프로젝트계획 수행하기	64	4
선택	자동차전기장치	전기기초	32	2
	자동차전기전자 회로분석	저탄소 자동차 회로 분석 방법	32	2
	저탄소자동차기관	저탄소 엔진의개요및구조	32	2
	저탄소자동차구조학	저탄소 자동차의 기초 구조 및 원리	16	1
	저탄소차량고장코드실습	자동차 통신 이해	48	3
	저탄소차량전공세미나	전기자동차 신기술 적용 사례 조사	48	3
	수소자동차실습	연료전지 고전압 안전사항	48	3
	고전압배터리실습	실습전 고전압 안전	48	3
	수소자동차시스템	연료전지 자동차 개요	32	2
	배터리리사이클	배터리 리싸이클 역사	32	2
	차량전기전자제어	각종 계기	32	2
	차량파워트레인전자제어	동력전달방식의 개요	32	2
	저탄소차량기관전자제어	스마트 기관의 시스템	32	2
	배터리리사이클실습	배터리 리싸이클 전기 안전 기초	48	3
	AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2
	자동차성능검사실습	고전압 안전 실습	48	3
	K품질인증과불확도	국제 표준 요구사항	48	3
	자동차섀시	저탄소 자동차 동력전달장치 개요	32	2

선택	자동차성능검사	자동차 검사 개론	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			사업장 운영관리
4수준			CNG전자제어장치 정비
			고객 상담
			판매·재고관리
3수준	자동차 고전압전기장치 정비	자동변속기 정비	가솔린전자제어장치 정비
	자동차 냉·난방장치 정비	제동장치 정비	고객관리
	자동차 편의장치 정비	조향장치 정비	과급장치 정비
	하이브리드자동차 특화시스템 정비	휠·타이어·얼라인먼트 정비	디젤전자제어장치 정비
2수준	자동차 시동장치 정비	클러치·수동변속기 정비	흡·배기제어장치 정비
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	자동차섀시정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	105	39	83	29	18	11	26	10	24	25	9	16	25	2	32
계			64	16	15	2	12	10	2	3	3	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	8	6	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		리더십		2	2		2	2										
		멘토링		1	1		1	1										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		일반산업안전		1	1					1	1							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	89	24	81	17	8	9	23	7	24	25	9	16	24	0	32
전공	소 계		48	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	탄소중립실습		3		3	3		3									
		자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	24	24	0	8	8	0	7	7	0	9	9	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		자동차전기전자 회로분석		2	2		2	2										
		저탄소자동차기관		2	2		2	2										
		저탄소자동차구조학		1	1					1	1							
		차량전기전자제어		2	2					2	2							
		차량파워트레인전자제어		2	2					2	2							
		저탄소차량기관전자제어		2	2					2	2							
		자동차성능검사		2	2								2	2				
		수소자동차시스템		2	2								2	2				
		배터리리사이클		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		432	47	0	47	3	0	3	14	0	14	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	컴퓨터활용실습	48	3		3	3		3									
		AI배터리성능평가		2		2				2		2						
		컴퓨터활용실무	48	3		3				3		3						
		HEV전기자동차 섀시전자제어실습	48	3		3				3		3						
		HEV전기자동차 전기전자제어실습	48	3		3				3		3						
		HEV 전기자동차 엔진전자제어실습	48	3		3				3		3						
		HEV전기자동차동력실습	48	3		3							3		3			
		HEV전기자동차전장모듈실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	HEV전기자동차파워트레인실습	48	3		3							3		3			
		자동차고장진단실습	48	3		3							3		3			
		자동차성능검사실습		3		3										3		3
		저탄소차량고장코드실습		3		3										3		3
		저탄소차량전공세미나		3		3										3		3
		수소자동차실습		3		3										3		3
		고전압배터리실습		3		3										3		3
		배터리리사이클실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 저탄소자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 저탄소자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 저탄소자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			특허,실용신안 등 지적재산권
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			인사,조직(노무)관리
14	양 성 평 등	2			양성평등
15	양 성 평 등				성인지 관련
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 공학을 이해하는데 필요한 일반기계공학의 이론을 이해하고 자동차 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·일반기계공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반기계공학 개요	2			
2	금속 재료의 분류, 특성(영문전공용어)	2			인사,조직(노무)관리
3	금속의 합금, 금속의 조직과 변태	2			
4	철과 강	2			
5	비철금속, 금속 재료의 시험	2			
6	결합용 기계요소(1)(영문전공용어)	2			
7	결합용 기계요소(2)	2			
8	중간고사	2			
9	축관계 기계요소	2			
10	전동용 기계요소(영문전공용어)	2			
11	제어용 기계요소	2			
12	주조(영문전공용어)	2			
13	측정 및 손다듬질, 소성가공(1)	2			
14	소성가공(2)	2			
15	심화 문제 풀이 및 학기 총 평가	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사회에서 요구하는 창의성과 올바른 인성을 겸비한 직업인으로 서의 건강한 삶을 영위할 수 있는 능력을 개발한다. ·양성평등 문화 확산을 위해 성별 고정관념을 개선하고 성공적인 남녀 파트너십 형성 ·잘못된 성의식을 바로잡고 성인지력을 향상시켜 성평등 실현	·건강과 능력개발(법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기관리능력/인체의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기관리능력/건강관리 이론과 실제	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	대인관계능력/대인관계 개념과 요건	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
4	대인관계능력/대인관계관리	2			양성평등
5	대인관계능력/대인관계 향상을 위한 프로그램	2			성인지 관련
6	대인관계능력/대인관계 향상을 위한 프로그램				특허,실용신안 등 지적재산권
7	공동체 역량개발/팀웍 개념과 특성	2			사회적경제기업
8	중간평가	2			
9	공동체 역량개발/리더십과 팔로우쉽 개념 및 실제	2			
10	양성평등	2			
11	성인지	2			
12	공동체 역량개발/운동프로그램을 통한 팀웍 향상	2			
13	문제해결능력/문제해결능력의 이해	2			
14	문제해결능력/조작적 신체활동을 통해 문제인식 및 해결방안 접근 방법 도출	2			
15	문제해결능력/조작적 신체활동의 평가를 통해 대안제시, 평가	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·21세기 지식기반산업 사회에서 요구하는 품성을 갖춘 직업인 양성을 위해 인성·생활 지도 활성화를 통한 인성교육 함양	·멘토링(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의 유래 및 이해	1			
2	멘토링의 국내외 성공사례	1			
3	멘티/멘토 상호 이해 제고	1			
4	성격/학습유형 찾기	1			
5	인격지수 향상방안 찾기	1			
6	멘토링 에티켓	1			
7	멘토링 심화스킬 실습-SPEDA모델 실습	1			
8	멘토링 Action Plan 작성, 중간평가	1			
9	멘토링의 개념과 목적	1			
10	멘토링의 원리	1			
11	멘티/멘토 특징 및 역할	1			
12	인재개발지수 분석	1			
13	멘토링 스킬 14가지	1			
14	멘토링 핵심스킬 실습	1			
15	멘티/멘토 상호 시너지 창출	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
학업 중 봉사활동을 통하여 사회와 소통하고 일원으로 살아갈 수 있는 능력을 배양한다.	봉사단체 교재활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차섀시의구조와작동원리및 장치별전자제어시스템을이해하고실무에적용할수있다.	·자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 자동차 동력전달장치 개요	2			
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			
3	전자제어 클러치 시스템	2			
4	저연비 DCT 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축 구동 원리	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차성능검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차성능에 관계되는 검사기준 및 방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력 배양과 더불어 자동차 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형분석능력 및 고장진단을 할 수 있도록 한다.	·자동차검사와 환경(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 검사 개론	2			
2	저탄소 자동차 파워프로세스 구조	2			
3	진단장비 기초	2			
4	진단장비 적용	2			
5	고전압 취급 요령	2			
6	고전압 배터리 및 안전계통 검사	2			
7	전기자동차 관능 검사	2			
8	전기자동차 관능 검사				
9	하이브리드 자동차 관능 검사	2			
10	수소자동차 관능 검사	2			
11	전기자동차 모터 토크 성능 시험	2			
12	수소전기자동차 모터 토크 성능 시험	2			
13	하이브리드 자동차 모터 토크 성능 시험	2			
14	종합테스터기	2			
15	파형분석방법	2			
16	고장진단방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 자동차의 전기전자에대한이론을습득하여회로구성과작동을이해하고실무에적용할수있도록한다.	·자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	24V 배터리의 구조 및 작동원리	2			
5	저탄소 차량 고전압 배터리의 구조	2			
6	저탄소 차량 발전전류 시스템의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리 / 중간평가	2			
9	인스트로먼트 패널 시스템	2			
10	냉난방장치	2			
11	전조등 및 등화장치	2			
12	전자동 에어컨	2			
13	PIC시스템	2			
14	액티브에어플랩 시스템	2			
15	엑티브 바디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차전기전자 회로분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 저탄소자동차전기전자회로에 대한 기본과 도면판독을 통한 회로분석으로 전기전자회로에 대한 지식을 습득할 수 있다.	·자동차전기회로도

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 자동차 회로 분석 방법	2			
2	저탄소 자동차 경음기 회로 분석	2			
3	저탄소 자동차 전조등 회로 분석	2			
4	저탄소 자동차 실내등 회로 분석	2			
5	저탄소 자동차 미등, 안개등 회로 분석	2			
6	저탄소 자동차 후진등, 정지등 회로 분석	2			
7	저탄소 자동차 방향지시등 회로 분석	2			
8	중간과제발표	2			
9	저탄소 자동차 파워도어록 회로 분석	2			
10	저탄소 자동차 파워윈도우 회로 분석	2			
11	저탄소 자동차 점화키 홀 조명, 열선 회로 분석	2			
12	저탄소 자동차 와이퍼 회로 분석	2			
13	저탄소 자동차 오토에어컨 회로 분석	2			
14	GDI엔진 컨트롤 회로 분석	2			
15	CRDI엔진 컨트롤 회로 분석	2			
16	기말과제발표 및 최종 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
저탄소자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·엔진의각장치별구조와 작동원리를 설명할 수 있다.	·자동차엔진(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 엔진의개요및구조	2			
2	엣킨스사이클 기본구조와작동원리	2			
3	저마찰 왕복동 피스톤기관의기본용어	2			
4	저탄소 엔진 PV선도	2			
5	열역학기초	2			
6	성능시험	2			
7	저탄소 배기가스저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	저탄소 엔진 실린더헤드	2			
10	저탄소 엔진 실린더블록	2			
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	저탄소 엔진 흡/배기장치	2			
15	밸브기구의구조와작동원리	2			
16	윤활유와윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
저탄소자동차구조학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 자동차를 대표하는 전기자동차, 수소자동차, 하이브리드 자동차의 기초 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있다.	·배터리공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 오리엔테이션	1			
2	저탄소 자동차 특징	1			
3	전기자동차 역사	1			
4	전기 기초 이해	1			
5	전기자동차 기초 원리	1			
6	전기자동차 주요 부품	1			
7	중간평가	1			
8	수소자동차 역사	1			
9	수소 기초 이해	1			
10	수소자동차 기초 원리	1			
11	수소자동차 주요 부품	1			
12	하이브리드소자동차 역사	1			
13	전력생산 기초 이해	1			
14	하이브리드자동차 기초 원리	1			
15	하이브리드자동차 주요 부품	1			
16	종합평가	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
수소자동차시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·연료전지를 동력원으로 하는 자동차로 연료전지스택, 모터, 배터리 수소저장탱크 등에 필요한 기초이론을 습득하여 자동차실무에 적용할 수 있도록 한다. .	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연료전지 자동차 개요	2			
2	연료전지의 원리	2			
3	연료전지의 기본구조	2			
4	고분자전해질 연료전지기본원리	2			
5	고분자전해질 구성요소	2			
6	고체산화물 연료전지	2			
7	자동차 보조전원 장치	2			
8	차량용 연료전지의 공기공급계	2			
9	차량용 연료전지의 수소공급계	2			
10	차량용 연료전지의 열관리 시스템	2			
11	차량용 연료전지의 물관리 시스템	2			
12	수소생산과 과정	2			
13	수소 저장	2			
14	수소 인프라	2			
15	수소연료전지 자동차 일반	2			
16	수소연료전지 자동차 현황 및 발전방안	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
배터리리사이클			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차차체수리에필요한지식을습득하여실무에응용할수있도록 한다.	·자동차판금도장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리 리싸이클 역사	2			
2	ESG 이해하기	2			
3	ESS 이해하기	2			
4	고전압 취급 안전 이론	2			
5	배터리 내부 화학반응 원리	2			
6	배터리 리싸이클 원리	2			
7	배터리 리싸이클 적용	2			
8	자동차용 리튬배터리 리사이클	2			
9	고전압 배터리 PRA	2			
10	고전압 배터리 BMS	2			
11	고전압 배터리 OPD	2			
12	운송 장비 리튬배터리 리사이클	2			
13	선박 고전압배터리 리사이클	2			
14	전동 장치 고전압배터리 리사이클	2			
15	기타 고전압배터리 리사이클	2			
16	평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
차량전기전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차 전기, 전자장치의 구조 및 작동원리와 전기, 전자회로를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린오토전기(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 계기	2			
2	발전기와 보호회로	2			
3	기동전동기와 보호회로	2			
4	전자 점화장치	2			
5	등화장치	2			
6	난방장치	2			
7	전자동 에어컨	2			
8	후진 및 코너 경고장치	2			
9	레인센서와 와이퍼 제어	2			
10	종합 경보장치	2			
11	도어 레귤레이터 회로	2			
12	내비게이션의 구성품과 작동원리	2			
13	액티브 바디 컨트롤 시스템 회로	2			
14	고주파수 기술	2			
15	전기 자동차의 개요	2			
16	전기자동차의 구성품과 작동원리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
차량파워트레인전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차섀시의 각종 시스템에 관한 구조와 작동원리 및 장치별 기능을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달방식의 개요	2			
2	수동 / 자동 / 무단 변속기	2			
3	현가장치의 개요	2			
4	독립 / 일체차축 현가장치	2			
5	능동차체제어	2			
6	조향장치의 개요	2			
7	동력조향장치	2			
8	4륜 조향장치 / 에어백 시스템	2			
9	차륜정렬 요소	2			
10	제동장치의 개요	2			
11	유압 브레이크 시스템 구성	2			
12	브레이크 배력장치	2			
13	에어브레이크 시스템	2			
14	ABS / ESP / ABC 시스템	2			
15	휠 및 타이어	2			
16	자동차 성능 및 성능시험	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
저탄소차량기관전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차동력의 구조와 작동원리 및 각종시스템을 이해하고, 이를 자동차기술 관련 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 기관의 시스템	2			
2	전자제어기관 개요	2			
3	전자제어 가솔린 분사장치의 장점	2			
4	SPI 시스템	2			
5	Motronic 시스템	2			
6	직접분사 시스템	2			
7	다단분사 시스템	2			
8	HCCI 시스템	2			
9	배출가스 개요	2			
10	배출가스 후처리기술	2			
11	연료 / 옥탄가 / 연소	2			
12	다중 / 다점 점화	2			
13	노크제어 시스템	2			
14	λ - 제어	2			
15	EGR, E - EGR, 증발가스 제어	2			
16	고효율 엔진(아트킨슨 사이클)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 부품의 국제 표준 요구사항(K-품질인증)을 이해하고, 측정 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 공학적 불확도 평가 능력을 배양한다.	자체교

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등) 1h,KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요 2h	3			반부패, 청렴 또는 기업윤리
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항) 1h, 평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무) 2h	3			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				
16	측정불확도 산출법 응용 실습 1h,평가(측정불확도 추정) 2h	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 관련 장치의 작동유와 클러치 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	클러치 · 수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV전기자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터를 점검 · 진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. ○ 과급장치 정비란 과급장치의 압력 · 제어, 누유상태를 점검, 진단, 수리, 교환, 검사할 수 있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030207_24v4 과급장치 정비	24	과급장치 점검 · 진단하기	8		
2			과급장치 수리 · 교환하기	8		
3			과급장치 검사하기	8		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
6			디젤전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
과급장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 과급장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 과급장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
과급장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 과급장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 과급장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 과급장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
과급장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 과급장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 과급장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 과급장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV전기자동차전장모듈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환 할 수 있다. ○ 전기자동차정비란 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030118_20v1 자동차 고전압전기장치 정비	24	고전압전기장치 점검·진단하기	6		
6			고전압전기장치 수리하기	6		
7			고전압전기장치 교환하기	6		
8			고전압전기장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차전장모듈 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
고전압전기장치 점검 · 진단하기	고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.		
고전압전기장치 수리하기	전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		

고전압전기장치 교환하기	고전압전기장치 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
고전압전기장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV전기자동차파워트레인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·무단변속기 정비란 무단변속기 관련 장치의 오일 점검과 변속상태와 소음, 충격, 슬립 여부를 점검하고 액츄에이터의 작동 상태와 제어장치를 진단·점검하여 문제의 부분을 조정, 수리 교환할 수 있다. ·타이어의 편마모를 점검하고 주행 안정성과 핸들의 쏠림 등의여부를 관련 계측장비를 활용하여 조정, 수리, 교환 할 수 있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			자동변속기 검사하기	8		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	24	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	8		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	8		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 차량의 파워트레인 시스템을 이해하고 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ·각종 시스템의 하이테크 시스템 및 전기전자회로분석을 할 수 있다.	자체교재 및 자동차고장진단 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
2			시동장치 수리하기	6		
3			시동장치 교환하기	6		
4			시동장치 검사하기	6		
5	1506030206_24v4 흡 · 배기제어장치 정비	24	흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	8		
6			흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	8		
7			흡 · 배기제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차고장진단실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 흡 · 배기제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 흡 · 배기제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 흡 · 배기제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 흡 · 배기제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 흡 · 배기제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
컴퓨터활용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 컴퓨처 활용 능력을 기반으로 생산성 향상을 위해 서비스 흐름을 파악할 수 있다. 또한 직원별 업무 내용과 업무량을 파악하여 업무 분담을 하고 직무 기술서를 작성할 수 있다.	자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506040105_20v3 사업장 운영관리	24	사업장 경영관리하기	8		
2			전산시스템 활용하기	8		
3			문서 관리하기	8		
4	1506040106_14v2 판매 · 재고관리	24	상품 매입하기	6		
5			상품진열 · 판매하기	6		
6			재고관리하기	6		
7			매입처 관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컴퓨터활용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사업장 경영관리하기	재무제표, 회계장부, 고객관리대장을 통해 사업장의 주요 경영정보를 파악할 수 있다..		
	직원별 업무 내용과 업무량을 파악하여 업무 분장을 하고 직무기술서를 작성 할 수 있다.		
	사업장 경영에 필요한 각 요소들을 세분화하여 매뉴얼을 만들 수 있다.		
	사업장 경영과 관련된 항목들을 파악하여 주기별 점검표를 만들 수 있다.		
	시설물 관리에 필요한 각 요소들을 세분화하여 매뉴얼을 만들 수 있다.		
	시설물 관리와 관련된 항목들을 파악하여 주기별 점검표를 만들 수 있다.		
전산시스템 활용하기	효율적인 사업장 운영을 위해 전산시스템을 도입할 수 있다.		
	도입된 전산시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 개선하고 관리할 수 있다.		
	전산 시스템을 활용하여 사업장 운영의 효율성을 높일 수 있다.		
	전산 시스템 활용 방법을 직원들에게 교육하고 훈련시킬 수 있다.		
문서 관리하기	목록표에 따라 문서를 분류하고 관리 · 보관할 수 있다.		
	문서관리 규정에 따라 인허가, 운영 관련 문서를 관리할 수 있다.		
	보안 규정에 따라 문서를 등급별로 분류하고 관리할 수 있다.		
	사업장 운영과 관련된 각종 서식을 파악하여 표준화 할 수 있다.		
상품 매입하기	상품의 교환주기와 계절적 수요에 따라 상품의 수요량을 조사하고 예측할 수 있다.		
	상품 선호도에 따라 매입처별 가격과 품질을 비교분석할 수 있다.		
	매입처를 선정하여 적기에 적정 수량의 상품을 매입할 수 있다.		
	일일 마감시 당일 입고량을 파악하여 상품별로 매입량을 관리할 수 있다.		
	각종 영수증을 통하여 매입관리를 할 수 있다.		
상품진열 · 판매하기	상품선호도와 계절적 수요에 따라 홍보 · 판매 계획을 수립할 수 있다.		
	상품선호도, 계절적 수요, 상품의 용도에 따라 판매를 극대화 할 수 있는 진열 위치를 선정할 수 있다		
	진열된 상품에 대한 정보를 제공하고 판매할 수 있다.		
	각종 영수증을 통하여 판매관리를 할 수 있다.		
	일일 마감시 상품 판매량을 기록하고 정리 할 수 있다.		
재고관리하기	상품의 교환주기와 계절적 수요에 따라 적정 재고수량을 파악할 수 있다.		
	주기적인 재고조사를 통해 상품의 상태 · 수량을 확인할 수 있다.		

재고관리하기	상품의 수명, 품질, 판매실적에 따라 재고를 처리할 수 있다.		
	일일 입고 · 판매량을 파악하여 관리할 수 있다.		
	재고 현황을 문서화하여 재고관리를 할 수 있다.		
매입처 관리하기	상품 정보지에 따라 매입처 정보를 수집 · 활용할 수 있다.		
	취급품목에 따라 매입처를 분류할 수 있다.		
	매입처의 거래조건, 지역, 대금결제 조건을 파악하여 관리할 수 있다.		
	거래실적에 따라 매입처와 지속적인 신뢰감을 유지할 수 있다.		
	신규 또는 재계약 시 매입처와 공정한 조건의 계약을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
컴퓨터활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 컴퓨터 활용능력을 기초로하여 고객의 구매 결정 및 고객별로 구매를 희망하는 자 동차에 대한 프레젠테이션을 하고 견적을 제시하며 구매 결정을 유도 할 수 있다.	자체교재 및 컴퓨터 활용 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506050104_18v2 고객 상담	24	고객 응대하기	6		
2			자동차 프레젠테이션 하기	6		
3			견적 제시하기	6		
4			구매결정 유도하기	6		
5	1506050107_18v2 고객관리	24	고객 발굴하기	8		
6			영업판촉 활동하기	8		
7			출고고객 사후 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컴퓨터활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 응대하기	자동차 전시장이 쾌적하고 편안한 느낌을 가질 수 있도록 준비할 수 있다.		
	청결하고 단정한 용모, 복장을 갖출 수 있다.		
	친절한 어조로 인사할 수 있다.		
	고객이 존경받고 있다고 느낄 수 있도록 응대할 수 있다.		
자동차 프레젠테이션 하기	자동차의 특징을 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 간결하게 설명할 수 있다.		
	고객이 제기한 질문을 객관적인 자료로 설명할 수 있다.		
	당사 자동차의 제원, 특징, 가격 구성을 숙지한다.		
	고객에게 시승을 하기 위해 자동차를 준비하고 시승에 대한 지식을 설명할 수 있다.		
	경쟁사 자동차에 대한 제원, 특징, 가격 구성을 숙지한다.		
견적 제시하기	구입형태(할부/현금/재구매/)에 따른 견적 변동을 설명할 수 있다.		
	관심차종에 대한 당월 판매조건을 제시할 수 있다.		
	관심차종에 대한 견적을 제시할 수 있다.		
	자동차의 옵션에 대한 견적을 제시할 수 있다.		
구매결정 유도하기	고객 니즈에 맞는 관심차종이 정해지도록 유도할 수 있다.		
	관심차종의 자동차가격 내역을 설명할 수 있다.		
	관심차종에 대한 고객의 관심을 고조시킬 수 있다.		
	고객에게 계약에서 출고까지 필요한 절차를 설명할 수 있다.		
고객 발굴하기	고객 발굴에 필요한 고객 관리 데이터 프로그램을 활용할 수 있다.		
	판촉 이벤트, 영업소 캠페인을 통하여 가망고객을 발굴할 수 있다.		
	소개 고객에 대한 정보에 따라 가망고객을 발굴할 수 있다.		
	개별 프로모션을 통하여 잠재고객을 확보할 수 있다.		
영업판촉 활동하기	영업 관련 정보와 데이터를 통해서 영업 판촉 활동 목표를 설정할 수 있다.		
	고객을 대상으로 직접적인 영업 활동을 통해 영업 판촉 목표를 달성할 수 있다.		
	판촉을 위해서 정기 간행물, 전단지 등 인쇄매체를 활용 할 수 있다.		
	판촉을 위해서 이메일, SNS등 온라인 매체를 활용 할 수 있다.		
출고고객 사후 관리하기	출고 고객을 대상으로 전화방문을 통한 고객관리를 수행 할 수 있다.		

출고고객 사후 관리하기	출고 고객의 재 구매, 고객 추천을 유도하기 위해 출고 후 프로모션을 실시할 수 있다.		
	출고 고객대상 홍보물을 발송할 수 있다.		
	유효한 고객 관계 관리를 위해서 고객 사후관리의 추진 결과를 분석하고 사후관리 계획을 수립 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV전기자동차 섀시전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·전자제어 · 공압식 제동장치 정비란 전자제어식 제동장치 관련부품을 포함한 각종 센서의 데이터 값을 분석하여 컨트롤 모듈의 정상작동 여부, 공압식 에어라인의 압력을 점검하고 누설상태 및 작동상태에 따른 관련 부품을 수리 및 교환할 수 있다. ·오일의 양과 상태, 누유, 압력, 소음, 벨트의 상태를 점검하고, 각종 센서의 입력값과 규정값을 상호비교 분석, 컨트롤 모듈의 정상작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있으며, 작동 중 핸들링을 비교 분석하여 문제의 부분을 수리 할 수있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030326_23v4 조향장치 정비	24	조향장치 점검 · 진단하기	8		
2			조향장치 수리 · 교환하기	8		
3			조향장치 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차 섀시전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV전기자동차 전기전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 실내적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입력 값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있다. ○ 편의장치 정비란 각종 편의장치의 정상적인 작동을 위하여 진단장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검·진단하고 규정값에 맞게 조정, 수리, 교환할 수 있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	24	냉·난방장치 점검·진단하기	6		
2			냉·난방장치 수리하기	6		
3			냉·난방장치 교환하기	6		
4			냉·난방장치 검사하기	6		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	24	편의장치 점검·진단하기	4		
6			편의장치 조정하기	5		
7			편의장치 수리하기	5		
8			편의장치 교환하기	5		
9			편의장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차 전기전자 제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		

편의장치 검사하기	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
HEV 전기자동차 엔진전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·가솔린 전자제어장치의 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터 · 관련 측정장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다. ·CNG 전자제어장치 정비란 CNG 전자제어장치 센서의 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단, 조정, 교환, 수리할 수 있다.	자체교재 및 HEV 전기자동차 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030211_24v4 CNG전자제어장치 정비	24	CNG전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			CNG전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
6			CNG전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV 전기자동차 엔진전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
CNG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 CNG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 CNG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 CNG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
CNG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 CNG전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 CNG전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 CNG전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
CNG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 CNG전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 CNG전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 CNG전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 CNG전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 부품의 특성을 분석하여 자동차 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있는 능력을 키울 수 있다.	시중교재 및 자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	프로젝트계획 수립하기	4			
3	프로젝트계획 수립하기				
4	조편성 및 업무 분담하기	4			
5	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
6	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
7	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
8	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
9	중간발표	4			
10	팀별 과제 보완하기	4			
11	팀별 과제 보완하기				
12	팀별 과제 보완하기				
13	팀별 과제 보완하기				
14	팀별 과제 보완하기				
15	최종결과 보고회 개최	4			
16	최종결과 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차 분야를 대상으로 연구과제를 선정할 수 있도록 한다.	폴리텍 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	프로젝트계획 수립하기	4			
3	프로젝트계획 수립하기				
4	조편성 및 업무 분담하기	4			
5	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
6	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
7	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
8	자료수집 및 팀별 과제 수행하기				
9	중간발표	4			
10	팀별 과제 보완하기	4			
11	팀별 과제 보완하기				
12	팀별 과제 보완하기				
13	팀별 과제 보완하기				
14	팀별 과제 보완하기				
15	최종결과 보고회 개최	4			
16	최종결과 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
자동차성능검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차성능에 관계되는 검사기준 및 검사방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고, 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력을 배양하고 더불어 자동차 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형을 분석하고 고장을 진단할 수 있도록 한다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고전압 안전 실습	3			
2	진단장비 적용 실습	3			
3	고전압 배터리 및 안전계통 검사 실습	3			
4	전기자동차 관능 검사 실습	3			
5	전기자동차 관능 검사 실습				
6	하이브리드 자동차 관능 검사 실습	3			
7	수소자동차 관능 검사 실습	3			
8	전기자동차 모터 토크 성능 실습	3			
9	수소전기자동차 모터 토크 성능 실습	3			
10	하이브리드 자동차 모터 토크 성능 실습	3			
11	전기자동차 전력변환 성능 실습	3			
12	하이브리드자동차 전력변환 성능 실습	3			
13	수소자동차 전력변환 성능 실습	3			
14	전기자동차 배터리 성능 실습	3			
15	하이브리드자동차 배터리 성능 실습	3			
16	수소자동차 배터리 성능 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
저탄소차량고장코드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 저탄소자동차의 고장진단 코드를 이해하고 진단 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 통신 이해	3			
2	자동차 고장코드 진단장비 실습	3			
3	전기자동차 고장코드 원리 실습	3			
4	전기자동차 고장코드 기초 진단 실습	3			
5	전기자동차 고장코드 응용 진단 실습	3			
6	전기자동차 사례별 고장 진단 실습	3			
7	중간발표	3			
8	하이브리드자동차 고장코드 원리 실습	3			
9	하이브리드자동차 고장코드 기초 진단 실습	3			
10	하이브리드자동차 고장코드 응용 진단 실습	3			
11	하이브리드자동차 사례별 고장 진단 실습	3			
12	수소자동차 고장코드 원리 실습	3			
13	수소자동차 고장코드 기초 진단 실습	3			
14	수소자동차 고장코드 응용 진단 실습	3			
15	수소자동차 사례별 고장 진단 실습	3			
16	기말 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
저탄소차량전공세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소자동차인 전기 · 하이브리드 · 수소자동차 적용 신기술에 대한 자료를 조사하여 발표할 수 있다.	자체 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 신기술 적용 사례 조사	3			
2	전기자동차 신기술 적용 사례 분석	3			
3	전기자동차 신기술 적용 사례 발표	3			
4	하이브리드자동차 신기술 적용 사례 조사	3			
5	하이브리드자동차 신기술 적용 사례 분석	3			
6	하이브리드자동차 신기술 적용 사례 발표	3			
7	수소자동차 신기술 적용 사례 조사	3			
8	수소자동차 신기술 적용 사례 분석	3			
9	수소자동차 신기술 적용 사례 발표	3			
10	고전압 충전소 신기술 적용 사례 조사	3			
11	고전압 충전소 신기술 적용 사례 분석	3			
12	고전압 충전소 신기술 적용 사례 발표	3			
13	수소충전소 신기술 적용 사례 조사	3			
14	수소충전소 신기술 적용 사례 분석	3			
15	수소충전소 신기술 적용 사례 발표	3			
16	기말세미나	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
수소자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·수소자동차시스템의 전력변환장치 및 충전시스템에 필요한 기초이론을 습득하여 자동차실무에 적용할 수 있도록 한다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연료전지 고전압 안전사항	3			
2	연료전지 자동차 분해조립 및 원리적용1	3			
3	연료전지 단품 분해조립 및 원리적용2	3			
4	PFC 단품 분해조립 및 원리적용	3			
5	공기공급 시스템 분해조립 및 원리적용1	3			
6	공기공급 시스템 분해조립 및 원리적용2	3			
7	공기공급 시스템 분해조립 및 원리적용3	3			
8	수소공급시스템 분해조립 및 원리적용1	3			
9	수소공급시스템 분해조립 및 원리적용2	3			
10	수소공급시스템 분해조립 및 원리적용3	3			
11	열관리 시스템 분해조립 및 원리적용1	3			
12	열관리 시스템 분해조립 및 원리적용2	3			
13	열관리 시스템 분해조립 및 원리적용3	3			
14	전력변환 시스템 분해 및 원리 적용1	3			
15	전력변환 시스템 분해 및 원리 적용2	3			
16	전력변환 시스템 분해 및 원리 적용3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
고전압배터리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·고전압 배터리를 탈부착하고 진단 할 수 있다.	·자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습전 고전압 안전	3			
2	배터리 탈부착 기초	3			
3	배터리 셀분해	3			
4	배터리 SOC 진단원리	3			
5	배터리 SOH 진단원리	3			
6	전기자동차 배터리 SOC 진단응용	3			
7	전기자동차 배터리 SOH 진단응용	3			
8	전기자동차 배터리 SOH 파워플로어	3			
9	HEV자동차 배터리 SOC 진단응용	3			
10	HEV자동차 배터리 SOH 진단응용	3			
11	HEV자동차 배터리 SOH 파워플로어	3			
12	FCEV자동차 배터리 SOC 진단응용	3			
13	FCEV자동차 배터리 SOH 진단응용	3			
14	FCEV자동차 배터리 SOH 파워플로어	3			
15	총괄 배터리 컨트롤 시스템	3			
16	안전장치/기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
배터리리사이클실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·배터리를 진단하고 탈부착하여 리사이클리닝을 할 수 있다.	·자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리 리싸이클 전기 안전 기초	3			
2	배터리 리싸이클 전기 안전 실무	3			
3	ESS 원리 실습	3			
4	실차 배터리 진단	3			
5	실차 배터리 분해	3			
6	배터리 리싸이클 품질 진단	3			
7	고전압 배터리 양부 판정	3			
8	고전압 배터리 PRA	3			
9	고전압 배터리 BMS	3			
10	고전압 배터리 OPD	3			
11	운송 장비 리튬배터리 리사이클	3			
12	선박 고전압배터리 리사이클	3			
13	전동 장치 고전압배터리 리사이클	3			
14	기타 고전압배터리 리사이클	3			
15	기타 고전압배터리 리사이클				
16	평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장 실습을 통해 학교에서 배운 것을 실무에 적용할 수 있다	자체 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성				
4	현장실습 및 보고서 작성				
5	현장실습 및 보고서 작성				
6	현장실습 및 보고서 작성				
7	현장실습 및 보고서 작성				
8	현장실습 및 보고서 작성				
9	현장실습 및 보고서 작성				
10	현장실습 및 보고서 작성				
11	현장실습 및 보고서 작성				
12	현장실습 및 보고서 작성				
13	현장실습 및 보고서 작성				
14	현장실습 및 보고서 작성				
15	현장실습 및 보고서 작성				
16	현장실습 결과 보고	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 저탄소자동차정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장 실습을 통해 학교에서 배운 것을 실무에 적용할 수 있다	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성				
4	현장실습 및 보고서 작성				
5	현장실습 및 보고서 작성				
6	현장실습 및 보고서 작성				
7	현장실습 및 보고서 작성				
8	현장실습 및 보고서 작성				
9	현장실습 및 보고서 작성				
10	현장실습 및 보고서 작성				
11	현장실습 및 보고서 작성				
12	현장실습 및 보고서 작성				
13	현장실습 및 보고서 작성				
14	현장실습 및 보고서 작성				
15	현장실습 및 보고서 작성				
16	현장실습 결과 보고	10			